

Aufgabe 1:

(a)

$$x_0 \vee x_1) \wedge (\neg x_0 \vee \neg x_1) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_0) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_0)$$

$$\frac{\forall [x_0 \mapsto 0]}{C^? = (x_0 \vee x_1) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_0)}$$

$$\frac{\forall [x_0 \mapsto 0, x_1 \mapsto 1]}{C^? = (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_0)}$$

$$\frac{\forall [x_0 \mapsto 0, x_1 \mapsto 1, x_2 \mapsto 1]}{C \text{ not empty}}$$

$$\frac{\forall [x_1 \mapsto 1]}{C^? = (\neg x_0 \vee \neg x_1) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_0)}$$

$$\frac{\forall [x_1 \mapsto 1, x_2 \mapsto 0] \text{ unit } C!}{C^? = (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_0)}$$

$$\frac{\forall [x_1 \mapsto 1, x_2 \mapsto 0, x_0 \mapsto 1] \text{ unit } C!}{C \text{ not empty}}$$

→ nicht erfüllbar.

(b)

$$C: (x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_0 \vee \neg x_1) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_0 \vee x_1 \vee \neg x_2)$$

$$\frac{\forall [x_0 \mapsto 0]}{C^? = (x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_0 \vee \neg x_1) \wedge (x_1 \vee x_2)}$$

$$x_1: \text{unit} \vee [x_0 \mapsto 0, x_1 \mapsto 0]$$

$$C^? = (x_1 \vee x_2)$$

$$x_2: \text{false} \vee [x_0 \mapsto 0, x_1 \mapsto 1, x_2 \mapsto 1]$$

$$C^? \text{ empty}$$

skipped

→ erfüllbar.

Aufgabe 2:

